

PR0202	UNIDAD DE TRABAJO 2. PRÁCTICA 2 MEMORIA RAM		1º DAM
	ALUMNO/S:		
	FECHA:	NOMBRE EQUIPO:	

- 1- ¿Qué jerarquía de memoria sigue un PC? Explica brevemente en cada nivel el tipo de memoria.

La jerarquía de memoria en un PC se organiza según velocidad y capacidad:

Registros: los más rápidos, dentro del procesador.

Caché (L1, L2, L3): memoria muy rápida integrada o cercana al procesador.

Memoria principal (RAM): almacena temporalmente los datos que usa la CPU.

Memoria secundaria: disco duro o SSD, más lenta pero con gran capacidad.

- 2- ¿Qué diferencia una memoria SRAM de una DRAM?

La **SRAM** (Static RAM) es más rápida y no necesita refrescarse, pero es más cara y se usa en cachés. La **DRAM** (Dynamic RAM) necesita refrescar sus datos continuamente, es más lenta pero más económica, usada como memoria principal.

- 3- ¿Qué es el ancho de banda? ¿Y la latencia?

El **ancho de banda** es la cantidad de datos que puede transferirse por segundo (MB/s o GB/s). La **latencia** es el tiempo que tarda la memoria en responder a una petición (en nanosegundos).

- 4- Completa la siguiente tabla con los modelos de memoria RAM que quieras de 3 fabricantes distintos (accede a sus páginas oficiales):

Velocidad Física	Velocidad Efectiva	Latencias	Capacidad	Ancho de Banda	Tipo	Voltaje	Fabricante	
1600 MHz	3200 MHz	CL16	16 GB (2x 8)	25.6 GB/s	DDR4	1.35 V	Corsair	
2400 MHz	4800 MHz	CL40	32 GB (2x16)	38.4 GB/s	DDR5	1.1 V	Kingston	
3000 MHz	6000 MHz	CL36	32 GB (2x16)	48 GB/s	DDR5	1.35 V	G.Skill	

- 5- Lee esta página y comenta qué es Dual Rank y Single Rank, en qué consisten y como se representa cada uno [Dual Rank vs Single Rank ¿Qué diferencias hay? \(profesionalreview.com\)](#)

Los módulos **Single Rank** tienen un solo grupo de chips que la controladora maneja a la vez. Los **Dual Rank** tienen dos grupos (ranks), alternando el acceso entre ellos, mejorando el rendimiento en algunas placas.

6- ¿Qué puedo deducir de esta información: 16G (8GB 2Rx8 1G x 64-Bit x 2 pcs?) DDR3-1600 CL10 240-Pin DIMM Kit?

Los diferentes valores (CL, tRCD, tRP, tRAS y CR) representan los tiempos de espera en situaciones específicas, [Latencias RAM: cuáles son las más importantes y cómo afectan a tu PC \(hardzone.es\)](http://hardzone.es)

Significa que es un kit de 16GB formado por dos módulos de 8GB cada uno, de tipo DDR3 a 1600 MHz, con latencia CL10, formato DIMM de 240 pines y arquitectura Dual Rank (2Rx8).

7- ¿Qué puedes decirme de las siguientes memorias:
MEMORIA KIT 12 GB (3X4 GB) DDR3 1600 CL9 CORSAIR VENGEANCE
Kingston 2GB, 800 MHz, DDR2, NON-ECC, DIMM, 2048 MB

8- ¿Cuál sería la latencia en ns (nano segundo) para las siguientes memorias RAM?

- a. DDR4 3200 CL16. Compárala con una DDR4 3600 CL17.

$$1/1.600.000.000 = 0,625 \cdot 10^{-9} \rightarrow 0,625 \text{ ns}$$
$$0,625 \cdot 16 = 10 \text{ ns}$$

$$17/1800 \cdot 1000 = 9,44 \text{ ns}$$

- b. DDR3 1600MHZ y Latencia (CAS) = 8 CL. Compárala con DDR4 2666MHZ y Latencia (CAS) = 14CL.

$$8/800\text{MHZ} \cdot 1000 = 10 \text{ ns}$$

$$14/1333 \cdot 1000 = 10,5 \text{ ns}$$

9- Compara memorias de diferentes fabricantes y mismo nivel, ejemplo DDR3, DDR4, etc. ¿Qué fabricante es mejor? Justifica tu respuesta.

Corsair, Kingston y G.Skill son marcas fiables. G.Skill suele ofrecer mejores latencias en gamas altas, Corsair destaca en estabilidad y diseño, y Kingston en compatibilidad y garantía.

10- Una memoria RAM (DDR600) ¿Cuál es la tasa de transferencia de datos? ¿Cuál es la velocidad de reloj? ¿Cuál es la frecuencia de trabajo de la memoria?

Frecuencia de reloj: 300 MHz (porque DDR = Double Data Rate).

Frecuencia efectiva: 600 MHz.

Tasa de transferencia: 4.8 GB/s ($600 \text{ MHz} \times 8 \text{ bytes}$).

11- Una memoria DDR2 que pone PC-2 3200 a qué velocidad trabaja. ¿Cuál es la velocidad del Reloj? ¿Cuál es la tasa de transferencia de datos?

Trabaja a 400 MHz efectivos (200 MHz reales). Tasa de transferencia: 3.2 GB/s ($400 \text{ MHz} \times 8 \text{ bytes}$).
